

Problém (4.2)

Najděte polynom

$$p(x) = a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0, \quad a_i \in \mathbb{R},$$

stupně nejvýše 4, který splňuje

$$p(0) = 1, \quad p(1) = 2, \quad p(2) = -3,$$

a pro nějž je hodnota

$$a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2$$

mezi všemi takovými polynomy nejmenší možná.

V tomto případě se jedná o *podurčenou* soustavu:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 16 & 8 & 4 & 2 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix}$$

Soustavu jsme získali dosazením zadaných hodnot do předpisu polynomu, koeficienty jsou seřazeny sestupně. Řešení této soustavy je nekonečně mnoho, ale to s *minimální normou* je *jednoznačné*. Poznamenejme lineární nezávislost řádků, která je pro následující postup potřebná – Gramova matice musí být invertovatelná, jinak musíme řešit singulární rozklad.

Řešení s minimální normou je

$$\mathbf{x}_{\min} = \mathbf{A}^*(\mathbf{A}\mathbf{A}^*)^{-1}\mathbf{b}.$$

Gramova matice je

$$\mathbf{A}\mathbf{A}^* = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 16 & 8 & 4 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 16 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 31 \\ 1 & 31 & 341 \end{bmatrix}.$$

Její inverzi s dovolením spočítám pomocí online nástroje WOLFRAMALPHA¹:

$$(\mathbf{A}\mathbf{A}^*)^{-1} = \frac{1}{230} \begin{bmatrix} 372 & -155 & 13 \\ -155 & 170 & -15 \\ 13 & -15 & 2 \end{bmatrix}.$$

Vektor $(\mathbf{A}\mathbf{A}^*)^{-1}\mathbf{b}$ je

$$(\mathbf{A}\mathbf{A}^*)^{-1}\mathbf{b} = \frac{1}{230} \begin{bmatrix} 372 & -155 & 13 \\ -155 & 170 & -15 \\ 13 & -15 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix} = \frac{1}{230} \begin{bmatrix} 23 \\ 230 \\ -23 \end{bmatrix} = \frac{1}{10} \begin{bmatrix} 1 \\ 10 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Výsledný vektor s minimální normou je

$$\mathbf{x}_{\min} = \frac{1}{10} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 16 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 10 \\ -1 \end{bmatrix} = \frac{1}{10} \begin{bmatrix} -6 \\ 2 \\ 6 \\ 8 \\ 10 \end{bmatrix} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

¹<https://www.wolframalpha.com>

Nyní zůstává otázka, zda toto řešení minimalizuje sumu čtverců koeficientů. Ukažme, že ano. Obecné řešení podurčené soustavy $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ má dvě složky, a to *partikulární*, které je libovolné řešení soustavy, a *homogenní*, což je $\text{Ker } \mathbf{A}$:

$$\mathbf{x} \text{ řeší } \mathbf{Ax} = \mathbf{b} \iff \mathbf{x} = \mathbf{u} + \text{Ker } \mathbf{A} \wedge \mathbf{u} \text{ řeší } \mathbf{Au} = \mathbf{b}.$$

Jelikož $\mathbf{x}_{\min}$ řeší $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$, můžeme libovolné řešení zapsat jako $\mathbf{x} = \mathbf{x}_{\min} + \text{Ker } \mathbf{A}$, a platí

$$\|\mathbf{x}\|^2 = \|\mathbf{x}_{\min} + \text{Ker } \mathbf{A}\|^2 = \|\mathbf{x}_{\min}\|^2 + \underbrace{\mathbf{x}_{\min} \cdot \text{Ker } \mathbf{A}}_{\mathbf{x}_{\min} \perp \text{Ker } \mathbf{A} \implies 0} + \|\text{Ker } \mathbf{A}\|^2 = \|\mathbf{x}_{\min}\|^2 + \|\text{Ker } \mathbf{A}\|^2.$$

Tento výraz bude minimální právě tehdy, když je $\text{Ker } \mathbf{A} \equiv \mathbf{0}$. Nulovost skalárního součinu vyplývá právě z konstrukce vektoru $\mathbf{x}_{\min}$ – vznikl *projekcí na podprostor* $(\text{Ker } \mathbf{A})^\perp$, který je kolmý na podprostor $\text{Ker } \mathbf{A}$. Vektor $\mathbf{x}_{\min}$ je tudíž vektor s minimální normou. Nakonec podokneme, že hledaná minimální suma druhých mocnin koeficientů je právě druhá mocnina normy vektoru $\mathbf{x}_{\min}$:

$$\|\mathbf{x}_{\min}\|^2 = a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2.$$

Nakonec zapišme hledaný tvar polynomu

$$p(x) = -\frac{3}{5}x^4 + \frac{1}{5}x^3 + \frac{3}{5}x^2 + \frac{4}{5}x + 1.$$